

Лекція 8

Основи теорії чотириполюсників

Загальна характеристика чотириполюсників

Численні електротехнічні пристрої, що призначені для перетворення та пересилання електричної енергії, мають два вхідні та два вихідні затискачі, які прийнято називати *полюсами*. Їх внутрішнє електричне коло може бути довільної складності. Такі пристрої називаються **чотириполюсниками**. Прикладами чотириполюсників (Рис.1) є двообмоткові трансформатори, однофазні випрямлячі, підсилювачі, електричні фільтри, двопровідні лінії електропередачі тощо.

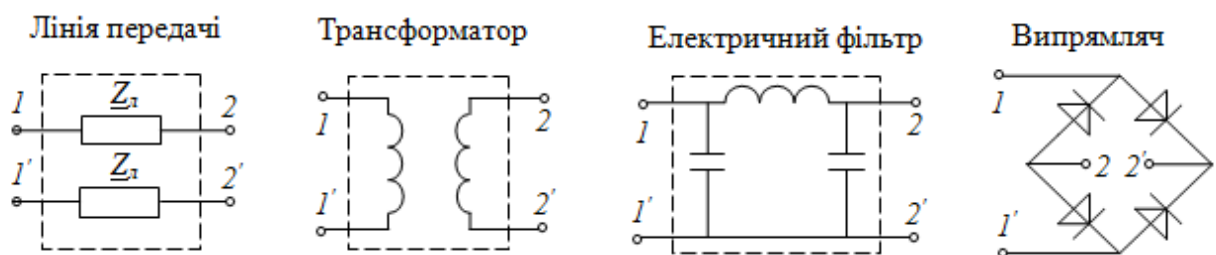


Рисунок 1

Теорія чотириполюсників дозволяє встановлювати зв'язок між напругами, струмами двох віток, підключених до чотирьох затисків як загальному складному колу, без дослідження режимів роботи її окремих ділянок. Суть теорії полягає у такому:

1. Користуючись деякими узагальненими параметрами чотириполюсника, можна визначати напруги та струми на його вході й виході, не розглядаючи процеси, що відбуваються всередині чотириполюсника.

2. Складне електричне коло може бути розглянуте як сукупність об'єднаних за певною схемою найпростіших чотириполюсників. Теорія чотириполюсників дозволяє розрахувати параметри такого складеного чотириполюсника за допомогою параметрів вхідних у нього чотириполюсників.

3. Одержані у такий спосіб значення електричних величин на вході та виході дозволяють оцінити режим роботи каналу передачі в цілому. При цьому узагальнені параметри чотириполюсника дозволяють зіставити та правильно оцінити передавальні властивості електричних кіл, різних за своїми властивостями і структурою.

4. Теорія чотириполюсників дозволяє знаходити структуру та елементи чотириполюсника за заданими характеристиками, тобто вирішувати завдання синтезу.

Класифікація чотириполюсників

Чотириполюсники класифікуються за різними ознаками. Вони можуть бути активними та пасивними, симетричними та несиметричними, лінійними та нелінійними, зворотними та незворотними, еквівалентними та нееквівалентними.

Активні чотириполюсники – це чотириполюсники, які містять гілки з некомпенсованими джерелами енергії, при цьому напруга на розімкнутих затискачах не дорівнює нулю. *Пасивні* чотириполюсники або не містять джерел енергії, або, якщо вони є, то сумарна їх дія взаємно компенсується всередині чотириполюсника таким чином, що напруга на вхідних і вихідних затискачах дорівнює нулю. Надалі розглянемо теорію

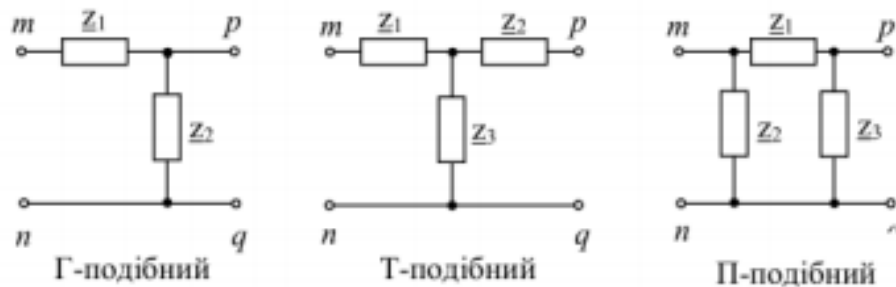
пасивних чотириполіусників, тому що активний чотириполіусник може бути замінений еквівалентним йому пасивним і винесеним за затискачі останнього еквівалентними джерелами ЕРС.

Якщо чотириполіусник *симетричний*, то зміна місць підключення вхідних і вихідних затискачів не змінить струмозподілу у зовнішньому колі.

У *лінійних* чотириполіусниках зв'язок між струмами і напругами має лінійну залежність. У таких чотириполіусниках нелінійні елементи (її вольт-амперні характеристики мають нелінійний характер) відсутні.

Зворотні чотириполіусники – це такі чотириполіусники, для яких виконується принцип взаємності (відношення напруги на вході до струму на виході не залежить від того, яка пара затискачів обрана як вхідні).

Еквівалентні чотириполіусники – це такі чотириполіусники, при взаємній заміні яких вхідні та вихідні струми і напруги не змінюються. Чотириполіусники також класифікуються за схемами з'єднання вхідних у них елементів: *T*, *Π*, *Г*-подібні, *мостові* та ін.



Основні рівняння пасивних лінійних чотириполіусників

Розглянемо лінійний пасивний чотириполіусник (рис. 2)

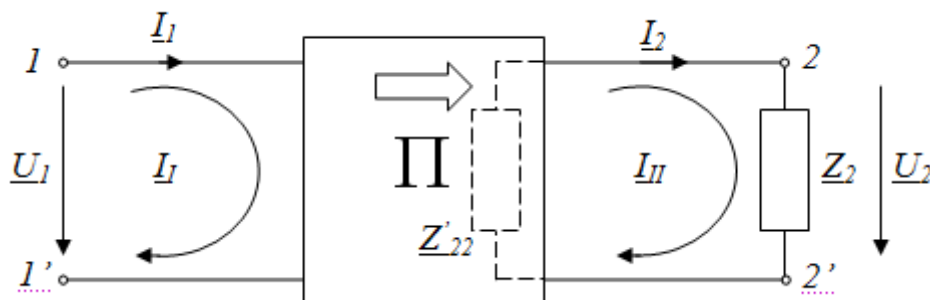


Рисунок 2

1-1' – вхідні затискачі, до яких вмикаються джерела енергії,
2-2' – вихідні затискачі, до яких вмикаються навантаження,
 I_1 і U_1 , I_2 і U_2 – відповідно вхідні і вихідні струми та напруги чотириполіусника, Z_2 – комплексний опір споживача.

Чотириполіусник характеризується двома напругами U_1 , U_2 та двома струмами I_1 , I_2 . Будь-які дві величини із чотирьох можна визначити за двома іншими. Число комбінацій з 4

по 2 дорівнює $C_4^2 = \frac{4 \cdot 3}{2!} = 6$, тому можливі 6 форм запису рівнянь чотириполіусника.

Виведемо основні рівняння пасивного чотириполюсника, що встановлює зв'язок між вхідними та вихідними величинами.

Нехай пасивний чотириполюсник містить n контурів. Для визначення струмів I_1 та I_2 використаємо метод контурних струмів.

$$\left\{ \begin{array}{l} \underline{Z}_{11}\underline{I}_I + \underline{Z}_{12}\underline{I}_{II} + \underline{Z}_{13}\underline{I}_{III} + + \underline{Z}_{1n}\underline{I}_N = \underline{U}_1; \\ \underline{Z}_{21}\underline{I}_I + \underline{Z}_{22}\underline{I}_{II} + \underline{Z}_{23}\underline{I}_{III} + + \underline{Z}_{2n}\underline{I}_N = 0; \\ \\ \underline{Z}_{n1}\underline{I}_I + \underline{Z}_{n2}\underline{I}_{II} + \underline{Z}_{n3}\underline{I}_{III} + + \underline{Z}_{nn}\underline{I}_N = 0. \end{array} \right.$$

При цьому $I_I = I_1$; $I_{II} = I_2$, а частину опору вихідного контуру, що знаходиться всередині чотириполюсника, позначимо через Z'_{22} , тоді

$$\underline{Z}_{22} = \underline{Z}'_{22} + \underline{Z}_2$$

$$\underline{Z}_{22} \underline{I}_2 = \underline{Z}'_{22} \underline{I}_2 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2 = \underline{Z}'_{22} \underline{I}_2 + \underline{U}_2.$$

Рівняння приймуть наступний вигляд:

$$\begin{cases} \underline{Z}_{11}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{12}\underline{I}_2 + \underline{Z}_{13}\underline{I}_{III} + \dots + \underline{Z}_{1n}\underline{I}_N = \underline{U}_1; \\ \underline{Z}_{21}\underline{I}_1 + \underline{Z}'_{22}\underline{I}_2 + \underline{Z}_{23}\underline{I}_{III} + \dots + \underline{Z}_{2n}\underline{I}_N = -\underline{U}_2; \\ \dots\dots\dots \end{cases}$$

Визначимо струми $\underline{I}_1$ та $\underline{I}_2$ за методом визначників, тобто як $\underline{I}_K = \frac{\Delta_K}{\Delta}$, де

$$\Delta = \begin{vmatrix} \underline{Z}_{11} & \underline{Z}_{12} & \cdots & \underline{Z}_{1n} \\ \underline{Z}_{21} & \underline{Z}_{22} & \cdots & \underline{Z}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \underline{Z}_{n1} & \underline{Z}_{n2} & \cdots & \underline{Z}_{nn} \end{vmatrix}; \quad \Delta_K = \begin{vmatrix} \underline{Z}_{11} & \underline{Z}_{12} & \cdots & \underline{U}_1 & \cdots & \underline{Z}_{1n} \\ \underline{Z}_{21} & \underline{Z}_{22} & \cdots & -\underline{U}_2 & \cdots & \underline{Z}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \underline{Z}_{n1} & \underline{Z}_{n2} & \cdots & 0 & \cdots & \underline{Z}_{nn} \end{vmatrix}.$$

Розкладемо Δ_k по елементах k -го стовпця, тоді

$$\underline{I}_K = \frac{\Delta_{K1}}{\Delta} \underline{E}_I + \frac{\Delta_{K2}}{\Delta} \underline{E}_{II} + \dots + \frac{\Delta_{Kn}}{\Delta} \underline{E}_N.$$

Визначимо струми I_1 та I_2 , враховуючи, що $\underline{E}_I = \underline{U}_1$; $\underline{E}_{II} = -\underline{U}_2$, $\underline{E}_{III}, \dots, \underline{E}_N = 0$ (як для пасивного чотириполосника), тоді

$$\underline{I}_1 = \frac{\Delta_{11}}{\Lambda} \underline{U}_1 - \frac{\Delta_{12}}{\Lambda} \underline{U}_2; \quad (1)$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\Delta_{21}}{\Lambda} \underline{U}_1 - \frac{\Delta_{22}}{\Lambda} \underline{U}_2. \quad (2)$$

З рівняння (2) визначимо $\underline{U}_1$ та підставимо його в рівняння (1).

$$\underline{U}_1 = \frac{\Delta_{22}}{\Delta_{21}} \underline{U}_2 + \frac{\Delta}{\Delta_{21}} \underline{I}_{-2};$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\Delta_{11} \cdot \Delta_{22}}{\Delta \cdot \Delta_{21}} \underline{U}_2 + \frac{\Delta_{11} \cdot \Delta}{\Delta \cdot \Delta_{21}} \underline{I}_2 - \frac{\Delta_{12}}{\Delta} \underline{U}_2 = \left(\frac{\Delta_{11} \cdot \Delta_{22}}{\Delta \cdot \Delta_{21}} - \frac{\Delta_{12}}{\Delta} \right) \underline{U}_2 + \frac{\Delta_{11}}{\Delta_{21}} \underline{I}_2.$$

Позначимо: $A = \frac{\Delta_{22}}{\Delta_{21}}; \quad B = \frac{\Delta}{\Delta_{21}};$

$$C = \frac{\Delta_{11} \cdot \Delta_{22}}{\Delta \cdot \Delta_{21}} - \frac{\Delta_{12}}{\Delta}; \quad D = \frac{\Delta_{11}}{\Delta_{21}};$$

Тоді основна система рівнянь пасивного чотириполюсника при передачі електричної енергії зліва направо прийме вигляд:

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = A \underline{U}_2 + B \underline{I}_2; \\ \underline{I}_1 = C \underline{U}_2 + D \underline{I}_2; \end{cases} \text{ – основна система рівнянь пасивного чотириполюсника,}$$

де A, B, C, D – сталі чотириполюсника, це комплексні величини.

A, D – безрозмірні величини, $[B]$ – Ом; $[C]$ – См.

Для кожного чотириполюсника сталі чотириполюсника можна визначити розрахунковим або дослідним шляхом.

Для чотириполюсників, що задовольняють принципу оберненості, тобто $\Delta_{12} = \Delta_{21}$, сталі чотириполюсника зв'язані співвідношенням:

$$AD - BC = 1.$$

Доведемо це:

$$AD - BC = \frac{\Delta_{22}}{\Delta_{21}} \cdot \frac{\Delta_{11}}{\Delta_{21}} - \frac{\Delta}{\Delta_{21}} \left(\frac{\Delta_{11} \Delta_{22}}{\Delta \Delta_{21}} - \frac{\Delta_{12}}{\Delta} \right) = \frac{\Delta_{22} \cdot \Delta_{11}}{\Delta_{21} \cdot \Delta_{21}} - \frac{\Delta_{11} \cdot \Delta_{22}}{\Delta_{21} \cdot \Delta_{21}} + 1 = 1.$$

Отже, будь-який пасивний чотириполюсник характеризується трьома сталими, так як четверта може бути визначена із рівності $AD - BC = 1$.

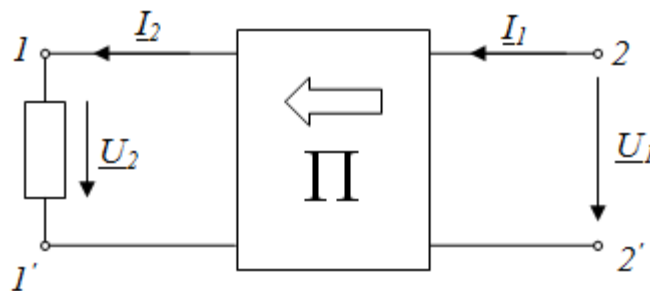


Рисунок 3

Тепер поміняємо місцями джерело енергії та приймач, тобто електрична енергія буде передаватися з права наліво (рис. 3).

В цьому випадку в рівняннях чотириполюсника потрібно замінити:

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 \text{ на } \underline{U}_2; \quad \underline{U}_2 \text{ на } \underline{U}_1; \\ \underline{I}_1 \text{ на } -\underline{I}_2; \quad \underline{I}_2 \text{ на } -\underline{I}_1. \end{aligned}$$

Тоді рівняння приймають вигляд:

$$\begin{cases} \underline{U}_2 = A\underline{U}_1 - B\underline{I}_1, \\ -\underline{I}_2 = C\underline{U}_1 - D\underline{I}_1. \end{cases} \begin{vmatrix} \times D & \times C \\ \times B & \times A \end{vmatrix}$$

Розв'яжемо одержану систему відносно $\underline{U}_1$ та $\underline{I}_1$, для цього спочатку перше рівняння помножимо на D , а друге – на B , а потім перше рівняння помножимо на C , а друге – на A і віднімемо від першого друге

$$\begin{array}{rcl} \text{I} & D\underline{U}_2 = AD\underline{U}_1 - BD\underline{I}_1 & \text{II} \quad C\underline{U}_2 = AC\underline{U}_1 - BC\underline{I}_1 \\ - & - & - \\ & -B\underline{I}_2 = BC\underline{U}_1 - BD\underline{I}_1 & -AI_2 = CA\underline{U}_1 - AD\underline{I}_1 \\ \hline & D\underline{U}_2 + B\underline{I}_2 = \underline{U}_1 & C\underline{U}_2 + A\underline{I}_2 = \underline{I}_1 \end{array}$$

Таким чином, $\begin{cases} \underline{U}_1 = D\underline{U}_2 + B\underline{I}_2 \\ \underline{I}_1 = C\underline{U}_2 + A\underline{I}_2 \end{cases}$ – основне рівняння чотириполюсника при зворотній передачі енергії.

Ці рівняння відрізняються від рівнянь чотириполюсника, складених для випадку передачі енергії зліва направо тим, що помінялись місцями A та D .

Чотириполюсник називається симетричним, якщо при передачі енергії зліва направо він по відношенню до вхідних затискачів представляє собою таке ж саме коло, як і при передачі енергії з права наліво.

В цьому випадку $A=D$.

Дослідне визначення постійних чотириполюсника

Дослідне визначення постійних A , B , C , D чотириполюсника застосовують в тому випадку, якщо невідомі конфігурація кола та параметри його елементів.

Введемо поняття: **вхідний опір чотириполюсника** – це еквівалентний опір всього кола по відношенню затискачів, до яких ввімкнено джерело електроенергії.

Однак, джерело може бути ввімкнене або до затискачів $1-1'$, або до $2-2'$, тому розрізняють відповідні вхідні опори (рис. 4).

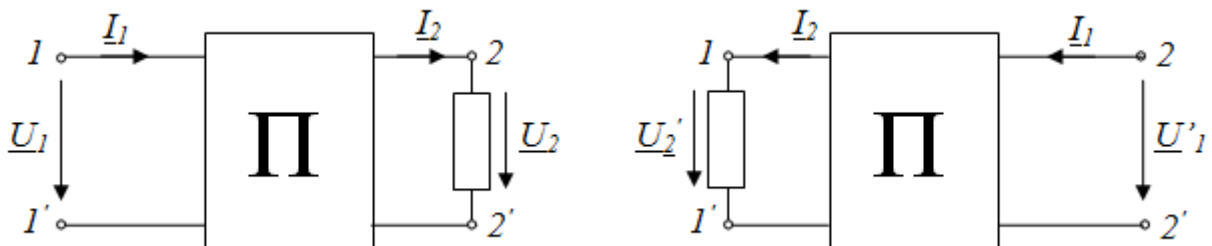


Рисунок 4

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = A\underline{U}_2 + B\underline{I}_2, \\ \underline{I}_1 = C\underline{U}_2 + D\underline{I}_2. \end{cases} \quad \begin{cases} \underline{U}'_1 = D\underline{U}'_2 + B\underline{I}'_2, \\ \underline{I}'_1 = C\underline{U}'_2 + A\underline{I}'_2. \end{cases}$$

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \frac{A\underline{U}_2 + B\underline{I}_2}{C\underline{U}_2 + D\underline{I}_2}; \quad (3) \quad \underline{Z}_2 = \frac{\underline{U}_1'}{\underline{I}_1'} = \frac{D\underline{U}_2 + B\underline{I}_2}{C\underline{U}_2 + A\underline{I}_2}; \quad (4)$$

З рівнянь (3) та (4) видно, що для визначення параметрів чотириполусника необхідно знати $\underline{U}_1$; $\underline{U}_2$; $\underline{I}_1$; $\underline{I}_2$ для 4-х дослідів. Ці величини можна виміряти за допомогою електровимірювальних пристроїв. Так як чотириполусник лінійний, то вхідні опори можуть бути визначені для будь-яких значень $\underline{U}_2$ та $\underline{I}_2$.

Для спрощення задачі завжди можна прийняти $\underline{U}_2=0$, або $\underline{I}_2=0$. В цих випадках матимемо або режим холостого ходу, коли $\underline{I}_2=0$; $\underline{U}_2 \neq 0$, або режим короткого замикання, коли $\underline{U}_2=0$; $\underline{I}_2 \neq 0$.

Припустимо, що джерело електричної енергії ввімкнено до затискачів 1-1', а затискачі 2-2' розімкнені, тобто $\underline{I}_2=0$, $\underline{U}_2 \neq 0$, – режим холостого ходу

$$\underline{Z}_{1XX} = \frac{\underline{U}_{1XX}}{\underline{I}_{1XX}} = \frac{\underline{U}_{1XX}}{\underline{I}_{1XX}} \cdot \frac{e^{j\psi_{U_{XX}}}}{e^{j\psi_{I_{XX}}}} = \underline{Z}_{1XX} e^{j\phi_{1XX}} = \frac{A}{C};$$

Тепер замкнемо затискачі 2-2', тобто $\underline{U}_2 = 0$; $\underline{I}_2 \neq 0$, – режим короткого замикання

$$\underline{Z}_{1K3} = \frac{\underline{U}_{1K3}}{\underline{I}_{1K3}} = \frac{\underline{U}_{1K3}}{\underline{I}_{1K3}} \cdot \frac{e^{j\psi_{U_{K3}}}}{e^{j\psi_{I_{K3}}}} = \underline{Z}_{1K3} e^{j\phi_{1K3}} = \frac{B}{D}$$

Поміняємо місцями джерело і приймач і повторимо ті ж самі режими роботи

$$\underline{Z}_{2XX} = \frac{\underline{U}'_{1XX}}{\underline{I}'_{1XX}} = \underline{Z}_{2XX} e^{j\phi_{2XX}} = \frac{D}{C};$$

$$\underline{Z}_{2K3} = \frac{\underline{U}'_{1K3}}{\underline{I}'_{1K3}} = \underline{Z}_{2K3} e^{j\phi_{2K3}} = \frac{B}{A}.$$

З одержаних залежностей для вхідних опорів чотириполусника бачимо, що його сталі можна визначити **дослідним шляхом**. Для цього необхідно виміряти величини: $\underline{U}_{1XX}$; $\underline{I}_{1XX}$; ϕ_{1XX} ; $\underline{U}_{1K3}$; $\underline{I}_{1K3}$; ϕ_{1K3} ; $\underline{U}'_{1XX}$; $\underline{I}'_{1XX}$; ϕ_{2XX} ; $\underline{U}'_{1K3}$; $\underline{I}'_{1K3}$; ϕ_{2K3} .

За показниками приладів визначимо: $\underline{Z}_{1XX}$; $\underline{Z}_{1K3}$; $\underline{Z}_{2XX}$; $\underline{Z}_{2K3}$.

Для контролю правильності виконання досліду необхідно перевірити, щоб виконувалась рівність:

$$\frac{\underline{Z}_{1XX}}{\underline{Z}_{1K3}} = \frac{\underline{Z}_{2XX}}{\underline{Z}_{2K3}}.$$

Дослідні схеми приведені на рис. 5.

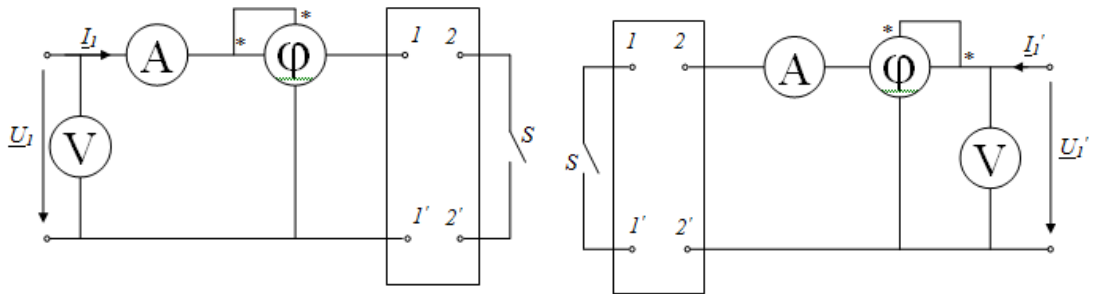


Рисунок 5

За показниками приладів визначаємо $\underline{Z}_{1XX}$; $\underline{Z}_{1K3}$; $\underline{Z}_{2XX}$; $\underline{Z}_{2K3}$; а потім знаходимо сталі чотириполусника, враховуючи, що

$$AD - BC = 1;$$

$$\underline{Z}_{1XX} = \frac{A}{C}; \quad \underline{Z}_{1K3} = \frac{B}{D}; \quad \underline{Z}_{2XX} = \frac{D}{C}; \quad \underline{Z}_{2K3} = \frac{B}{A}.$$

Звідси:

$$B = D \underline{Z}_{1K3}; \quad C = \frac{D}{\underline{Z}_{2XX}}; \quad A = \underline{Z}_{1XX} \cdot C = \frac{\underline{Z}_{1XX}}{\underline{Z}_{2XX}} D;$$

$$AD - BC = D^2 \frac{\underline{Z}_{1XX}}{\underline{Z}_{2XX}} - D^2 \frac{\underline{Z}_{1K3}}{\underline{Z}_{2XX}} = 1.$$

Тоді:

$$D = \sqrt{\frac{\underline{Z}_{2XX}}{\underline{Z}_{1XX} - \underline{Z}_{1K3}}}.$$

Потім визначаємо сталі A, B, C .

Таким чином, в результаті проведення дослідів холостого ходу та короткого замикання чотириполюсника можна визначити його сталі.

Еквівалентні схеми чотириполюсників

Т і П – подібні схеми заміщення пасивного чотириполюсника

При розгляді коефіцієнтів чотириполюсника було показано, що будь-який пасивний чотириполюсник характеризується трьома незалежними постійними коефіцієнтами. Отже, можна подати пасивний чотириполюсник у вигляді триелементної Т - або П - подібної схеми, виходячи з того, що схема заміщення має такі ж самі коефіцієнти A, B, C, D , як і чотириполюсник, що замінюється

Будь-який пасивний чотириполюсник можна замінити триелементною схемою заміщення:

Т – подібною, це з'єднання елементів “зіркою”;

П – подібною, це з'єднання елементів “трикутником”.

Розглянемо ці схеми: (рис. 6).

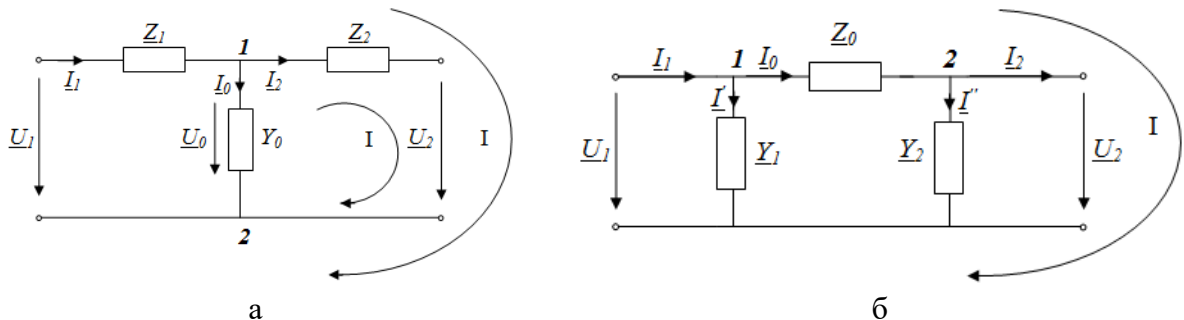


Рисунок 6

Опори схем заміщення вибираються так, щоб схема заміщення мала ті ж самі сталі A , B , C та D , що й замінений чотириполіусник.

Ця задача вирішується однозначно, так як схема заміщення має три елементи, а чотириполіусник характеризується трьома незалежними сталими, четверта визначається з рівняння $AD-BC=1$.

Визначимо залежності між параметрами схем заміщення і сталими еквівалентного чотириполіусника.

Для Т – подібної схеми:

$$\begin{aligned} \underline{I}_1 &= \underline{I}_0 + \underline{I}_2, & \text{але } \underline{I}_0 &= \underline{Y}_0 \underline{U}_0; \\ \text{І контур: } \underline{U}_0 &= \underline{I}_2 \underline{Z}_2 + \underline{U}_2, & \text{тоді } \underline{I}_0 &= \underline{Y}_0 \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{Y}_0 \underline{U}_2, \\ \underline{I}_1 &= \underline{Y}_0 \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + \underline{I}_2 = \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + (1 + \underline{Z}_2 \underline{Y}_0) \underline{I}_2 \end{aligned} \quad (5)$$

Запишемо рівняння за II законом Кірхгофа для зовнішнього контуру

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{I}_1 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{U}_2.$$

Підставимо значення струму $\underline{I}_1$, тоді

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_1 \underline{Y}_0 \underline{U}_2 + \underline{Z}_1 \underline{I}_2 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Y}_0 \underline{I}_2 + \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{U}_2 = (1 + \underline{Z}_1 \underline{Y}_0) \underline{U}_2 + (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Y}_0) \underline{I}_2. \quad (6)$$

Порівняємо рівняння (5) та (6) з основними рівняннями чотириполіусника, тоді одержимо:

$$\begin{aligned} A &= 1 + \underline{Z}_1 \underline{Y}_0; & B &= \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \underline{Y}_0; \\ C &= \underline{Y}_0; & D &= 1 + \underline{Z}_2 \underline{Y}_0. \end{aligned}$$

Звідси можна визначити зворотні залежності

$$\underline{Y}_0 = C; \quad \underline{Z}_1 = \frac{A-1}{C}; \quad \underline{Z}_2 = \frac{D-1}{C}.$$

Якщо $\underline{Z}_1 = \underline{Z}_2$, то $A = D$ і чотириполіусник буде симетричним.

Для П – подібної схеми:

Складемо рівняння за I законом Кірхгофа для 1 та 2 вузлів:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}' + \underline{I}_0; \quad \underline{I}_0 = \underline{I}_2 + \underline{I}'', \quad \rightarrow \underline{I}_1 = \underline{I}' + \underline{I}'' + \underline{I}_2.$$

Враховуючи, що $\underline{I}' = \underline{Y}_1 \underline{U}_1$; $\underline{I}'' = \underline{Y}_2 \underline{U}_2$, одержимо

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_1 \underline{U}_1 + \underline{Y}_2 \underline{U}_2 + \underline{I}_2; \quad \underline{I}_0 = \underline{I}_2 + \underline{Y}_2 \underline{U}_2$$

За II законом Кірхгофа для зовнішнього контуру

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_0 \underline{I}_0 + \underline{U}_2 = \underline{Z}_0 (\underline{I}_2 + \underline{Y}_2 \underline{U}_2) + \underline{U}_2.$$

Тоді:

$$\begin{cases} \underline{I}_1 = (\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0) \underline{U}_2 + (1 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0) \underline{I}_2; \\ \underline{U}_1 = (1 + \underline{Y}_2 \underline{Z}_0) \underline{U}_2 + \underline{Z}_0 \underline{I}_2 \end{cases} \quad (7)$$

$$\quad \quad \quad (8)$$

Порівняємо рівняння (7) та (8) з основними рівняннями чотириполіусника, одержимо:

$$\begin{aligned} A &= 1 + \underline{Y}_2 \underline{Z}_0; & B &= \underline{Z}_0; \\ C &= \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \underline{Y}_1 \underline{Y}_2 \underline{Z}_0; & D &= 1 + \underline{Y}_1 \underline{Z}_0. \end{aligned}$$

Звідси визначимо зворотні залежності:

$$\underline{Z}_0 = B; \quad Y_1 = \frac{D-1}{B}; \quad Y_2 = \frac{A-1}{B};$$

Якщо $\underline{Y}_1 = \underline{Y}_2$ то $A=D$, і чотириполіусник буде симетричним.

Отже, якщо відома конфігурація кола чотириполіусника та параметри його елементів, то сталі чотириполіусника можна визначити розрахунковим шляхом, так як будь-яке пасивне коло можна звести до триелементного.

Визначення коефіцієнтів однієї форми рівнянь через коефіцієнти іншої форми.

На практиці виникає потреба в переході від однієї форми запису рівнянь до іншої. Для того щоб коефіцієнти однієї форми запису знайти через коефіцієнти іншої форми, необхідно виразити будь-які дві однакові величини в цих двох формах і зіставити їх, врахувавши напрямки струмів в них.

Оскільки активний чотириполіусник завжди можна однозначно звести до еквівалентного пасивного із ззовні винесеними додатковими джерелами, розглянемо основні властивості та методи аналізу пасивних чотириполіусників. Напруги і струми внутрішніх віток та вузлів прохідних чотириполіусників не розглядають, а беруть до уваги лише струми та напруги входу ($\underline{U}_1, \underline{I}_1$) і виходу ($\underline{U}_2, \underline{I}_2$). Співвідношення, які пов'язують між собою ці змінні, називаються рівняннями чотириполіусника, а коефіцієнти при змінних – параметрами. Рівняння чотириполіусника стосовно змінних $\underline{U}_1, \underline{I}_1, \underline{U}_2, \underline{I}_2$ записують, виражаючи будь-яку пару з них через іншу. Кількість таких систем рівнянь дорівнює кількості комбінацій з чотирьох елементів по два, яка становить **шість**. Оскільки всі зазначені системи описують один і той же лінійний чотириполіусник, то будь-яку з них можна одержати з іншої системи за допомогою лінійних перетворень, а, значить, одну систему параметрів можна виразити через іншу.

Кожна з шести систем рівнянь чотириполіусника характеризується відповідними коефіцієнтами, які повністю визначають поведінку чотириполіусника стосовно його полюсів.

Систему рівнянь чотириполіусника можна подати в одній з шести форм.

А -форма рівнянь чотириполіусника визначає залежності вхідної напруги $\underline{U}_1$ та струму $\underline{I}_1$ від вихідної напруги $\underline{U}_2$ та струму $\underline{I}_2$

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2, \\ \underline{I}_1 &= \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2, \end{aligned}$$

або

$$\begin{aligned} \underline{U}_1 &= \underline{A}_{11}\underline{U}_2 + \underline{A}_{12}\underline{I}_2; \\ \underline{I}_1 &= \underline{A}_{21}\underline{U}_2 + \underline{A}_{22}\underline{I}_2 \end{aligned} \quad (9)$$

де $\underline{A}_{11} = \underline{A}, \quad \underline{A}_{12} = \underline{B}, \quad \underline{A}_{21} = \underline{C}, \quad \underline{A}_{22} = \underline{D},$

А -форма рівнянь є найпоширенішою для аналізу в системах пересилання електричної енергії. Вона дає змогу визначити струм $\underline{I}_1$ та напругу $\underline{U}_1$ на вході чотириполіусника, які необхідні для забезпечення на виході (у споживача) струму $\underline{I}_2$ та напруги $\underline{U}_2$ (тобто заданої потужності).

В -форма рівнянь чотириполіусника є дуальною до А - форми. Вона визначає залежності вихідних значень струму $\underline{I}_2$ та напруги $\underline{U}_2$ від вхідних – $\underline{I}_1$ та $\underline{U}_1$, тобто у разі зміни напрямку пересилання енергії. Для одержання цієї форми рівнянь необхідно систему

рівнянь (9) розв'язати стосовно $\underline{U}_2$ та $\underline{I}_2$, змінивши напрями струмів $\underline{I}_1$ та $\underline{I}_2$ на протилежні. В-форма рівнянь чотириполюсника має вигляд

$$\underline{U}_2 = \underline{B}_{11}\underline{U}_1 + \underline{B}_{12}\underline{I}_1;$$

$$\underline{I}_2 = \underline{B}_{21}\underline{U}_1 + \underline{B}_{22}\underline{I}_1$$

Y-форму рівнянь чотириполюсника можна одержати, якщо розв'язати рівняння А-форми стосовно струмів $\underline{I}_1$ та $\underline{I}_2$. Вона визначає залежності струмів $\underline{I}_1$ та $\underline{I}_2$ від напруг $\underline{U}_1$ та $\underline{U}_2$

$$\underline{I}_1 = \underline{Y}_{11}\underline{U}_1 + \underline{Y}_{12}\underline{U}_2 ;$$

$$\underline{I}_2 = \underline{Y}_{21}\underline{U}_1 + \underline{Y}_{22}\underline{U}_2 \quad (10)$$

Z-форма рівнянь чотириполюсника є дуальною до Y-форми рівнянь і визначає залежності напруг $\underline{U}_1$ та $\underline{U}_2$ від струмів $\underline{I}_1$ та $\underline{I}_2$. Її можна одержати, якщо розв'язати рівняння (10) стосовно напруг $\underline{U}_1$ та $\underline{U}_2$

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_{11}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{12}\underline{I}_2;$$

$$\underline{U}_2 = \underline{Z}_{21}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{22}\underline{I}_2$$

G-форма рівнянь чотириполюсника визначає залежності струму $\underline{I}_1$ та напруги $\underline{U}_2$ від струму $\underline{I}_2$ та напруги $\underline{U}_1$. Вона має вигляд

$$\underline{I}_1 = \underline{G}_{11}\underline{U}_1 + \underline{G}_{12}\underline{I}_2;$$

$$\underline{U}_2 = \underline{G}_{21}\underline{U}_1 + \underline{G}_{22}\underline{I}_2$$

H-форма рівнянь чотириполюсника є дуальною до G форми і визначає залежності напруги $\underline{U}_1$ та струму $\underline{I}_2$ від напруги $\underline{U}_2$ та струму $\underline{I}_1$. Вона має вигляд

$$\underline{U}_1 = \underline{H}_{11}\underline{I}_1 + \underline{H}_{12}\underline{U}_2;$$

$$\underline{I}_2 = \underline{H}_{21}\underline{I}_1 + \underline{H}_{22}\underline{U}_2$$

Коефіцієнти усіх шести форм рівнянь пасивного прохідного чотириполюсника є сталими за умови незмінної частоти і визначаються тільки внутрішньою структурою чотириполюсника та параметрами елементів, з яких він складається. Коефіцієнти чотириполюсника не залежать від параметрів схем (джерел живлення та приймачів), що під'єднуються до зовнішніх полюсів чотириполюсника. Вони однозначно характеризують режим роботи кола, стосовно його зовнішніх полюсів. Як видно з рівнянь чотириполюсника, він однозначно задається чотирма коефіцієнтами однієї із вищенаведених форм рівнянь. Оскільки усі форми рівнянь є рівнозначними, то надалі властивості чотириполюсників та методи їх аналізу виконуватимемо на основі рівнянь А-форми.

Будь-які дві величини можна виразити через інші. Так як число поєднань з чотирьох по два дорівнює шести, то і можливо шість форм запису рівнянь пасивного чотириполюсника, які наведені в табл. 1. Відзначимо, що вибір тієї чи іншої форми рівнянь визначається областю і типом розв'язуваної задачі.

Таблиця 1. Форми запису рівнянь пасивного чотириполосника

Форма	Рівняння	Зв'язок з коефіцієнтами основних рівнянь
А-форма	$\dot{U}_1 = \underline{A}_{11}\dot{U}_2 + \underline{A}_{12}\dot{I}_2$ $\dot{I}_1 = \underline{A}_{21}\dot{U}_2 + \underline{A}_{22}\dot{I}_2$	або $\underline{U}_1 = \underline{A}\underline{U}_2 + \underline{B}\underline{I}_2,$ $\underline{I}_1 = \underline{C}\underline{U}_2 + \underline{D}\underline{I}_2,$
В-форма	$\dot{U}_2 = \underline{B}_{11}\dot{U}_1 + \underline{B}_{12}\dot{I}_1'$ $\dot{I}_2' = \underline{B}_{21}\dot{U}_1 + \underline{B}_{22}\dot{I}_1'$	$\underline{B}_{11} = \underline{D} \quad \underline{B}_{12} = \underline{B}$ $\underline{B}_{21} = \underline{C} \quad \underline{B}_{22} = \underline{A}$
Y-форма	$\dot{I}_1 = \underline{Y}_{11}\dot{U}_1 + \underline{Y}_{12}\dot{U}_2$ $\dot{I}_2' = \underline{Y}_{21}\dot{U}_1 + \underline{Y}_{22}\dot{U}_2$	$\underline{Y}_{11} = \underline{D}/\underline{B} \quad \underline{Y}_{12} = -1/\underline{B}$ $\underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21} \quad \underline{Y}_{22} = \underline{A}/\underline{B}$
Z-форма	$\dot{U}_1 = \underline{Z}_{11}\dot{I}_1 + \underline{Z}_{12}\dot{I}_2'$ $\dot{U}_2 = \underline{Z}_{21}\dot{I}_1 + \underline{Z}_{22}\dot{I}_2'$	$\underline{Z}_{11} = \underline{A}/\underline{C} \quad \underline{Z}_{12} = 1/\underline{C}$ $\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21} \quad \underline{Z}_{22} = \underline{D}/\underline{C}$
G-форма	$\dot{I}_1 = \underline{G}_{11}\dot{U}_1 + \underline{G}_{12}\dot{I}_2'$ $\dot{U}_2 = \underline{G}_{21}\dot{U}_1 + \underline{G}_{22}\dot{I}_2'$	$\underline{G}_{11} = \underline{C}/\underline{A} \quad \underline{G}_{12} = -1/\underline{A}$ $\underline{G}_{21} = -\underline{G}_{12} \quad \underline{G}_{22} = \underline{B}/\underline{A}$
H-форма	$\dot{U}_1 = \underline{H}_{11}\dot{I}_1 + \underline{H}_{12}\dot{U}_2$ $\dot{I}_2' = \underline{H}_{21}\dot{I}_1 + \underline{H}_{22}\dot{U}_2$	$\underline{H}_{11} = \underline{B}/\underline{D} \quad \underline{H}_{12} = 1/\underline{D}$ $\underline{H}_{21} = -\underline{H}_{12} \quad \underline{H}_{22} = \underline{C}/\underline{D}$

Висновки

1. Чотириполосником зветься будь-яка, скільки завгодно складна електрична схема, поведінка якої розглядається відносно чотирьох, довільним чином вибраних затискачів
2. Чотириполосник зветься пасивним, якщо він або не містить джерел енергії, або вони компенсують одне одного відносно обраних затискачів. В іншому випадку чотириполосник є активним
3. Розрізняють симетричні та несиметричні чотириполосники. Чотириполосником називається симетричним, якщо його поведінка в схемі не змінюється при заміні вхідних затискачів на вихідні. В протилежному випадку чотириполосник є несиметричним
4. Рівняння, які пов'язують між собою вхідні та вихідні струми та напруги, називаються рівняннями чотириполосника. Вони дозволяють розрахувати будь-які дві невідомі величини (струми або напруги), якщо відомими є дві інші величини
5. В кожній формі запису рівнянь чотириполосника міститься чотири коефіцієнти, тільки три з яких є незалежними. Значення будь-якого четвертого коефіцієнту може бути знайдене через значення трьох інших
6. Можливі шість форм запису рівнянь чотириполосника
7. Найбільш розповсюдженою формою запису рівнянь чотириполосника є А-форма, яка дозволяє з'ясувати деякі загальні особливості роботи чотириполосників, які раніш не були виявлені.